RELATÓRIO DO PROJETO

FIREWALL

Disciplina: Sistemas Operacionais

Professor: Clóvis Ferraro

Grupo: 07

Sumário

1. Introdução 3

2. Metodologia 3

2.1 Entendendo o Firewall 3

2.2 Sistemas Utilizados 4

2.3 Ferramentas utilizadas em cada Sistema 4

2.3.1 Windows Firewall Defender 4

3. Comparação entre os Sistemas Operacionais 5

3.1 Windows Defender 5

3.1.1 Configurações avançadas. 8

3.1.1.1 Incrementando politicas de entrada e saída 8

3.2 Linux 14

3.3 Comparação Crítica 19

4. Análise Crítica 19

5. Conclusão 20

6. Autoavaliação 20

6.1 Dificuldades 20

6.2 Facilidades e conquistas 20

7. Referências 21

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo entender sobre Firewall e sua implementação nos sistemas Windows e Linux. Para entender melhor suas funcionalidades (ajustar)

2. Metodologia

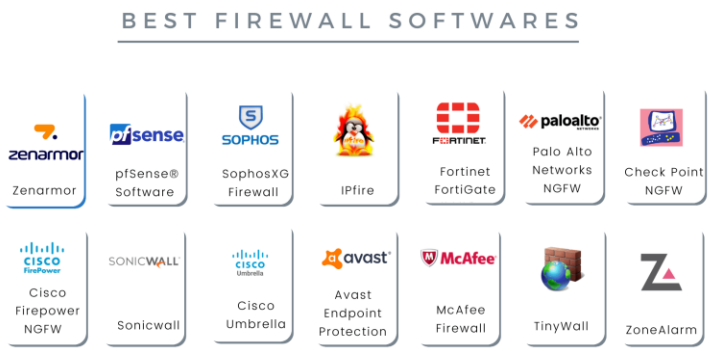
2.1 Entendendo o Firewall

Firewall é uma barreira entre a internet e os computadores, redes locais ou empresariais. Ele pode ser tanto um hardware que como pode ser um software. Que tem sua função de analisar os pacotes de dados com base em regras (politicas) de segurança, impedindo ameaças externas bloqueando, permitindo ou registrando as conexões e os pacotes.

Imagem 1 – Firewall Hardware

Fonte: SupporteSages, 2025

Imagem 2 – Firewall Software



Fonte: Zenarmor, 2025

2.2 Sistemas Utilizados

Para a realização deste relatório será usada a versão do Windows 10 e Linux Ubunto 24.04.

2.3 Ferramentas utilizadas em cada Sistema

2.3.1 Windows Firewall Defender

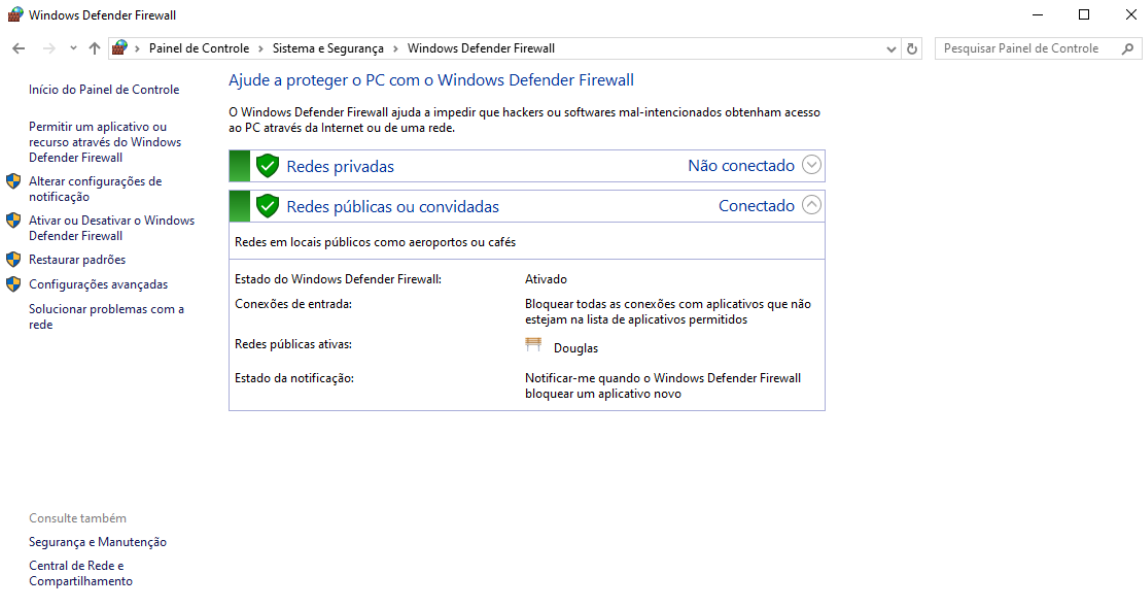
Para acessar o item, basta usar o icone de pesquisa e pesquisar **Windows Firewall Defender** ou ir em:

Botão Windows + R → Escreva **control panel** → Acesse **Sistema e Segurança**.

3. Comparação entre os Sistemas Operacionais

3.1 Windows Defender

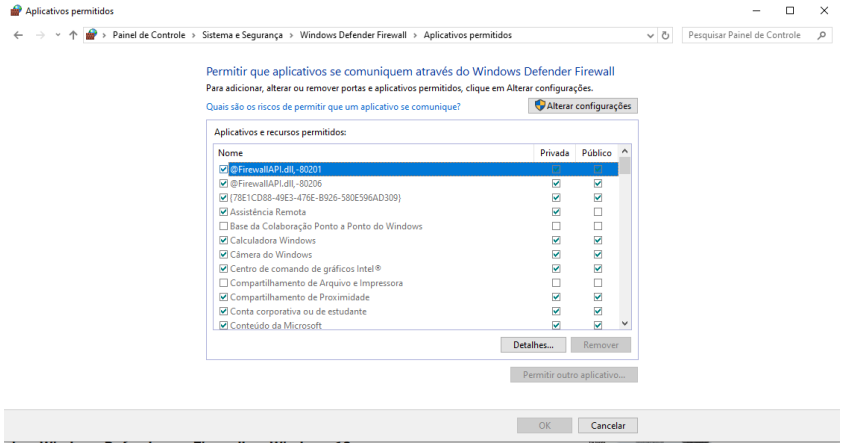
Imagem 3 - Painel principal do **Windows Defender**



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O Windows Defender é simples de mexer, com a sua interface interativa você não precisa ser um gênio dos Firewalls para configurar e proteger seu computador pessoal.

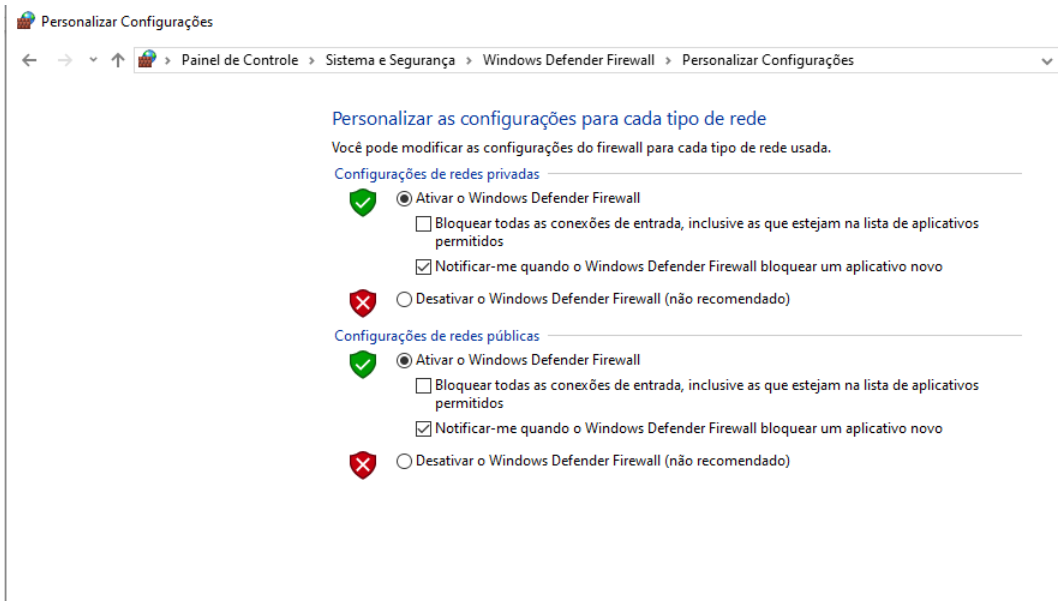
Imagem 4 - Painel de permissão de aplicativos.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Nessa aba você pode modificar as permissões dos aplicativos para que eles possam se comunicar através da rede. Por padrão ele bloqueia aplicativos que não reconhece garantindo a integridade dos aplicativos.

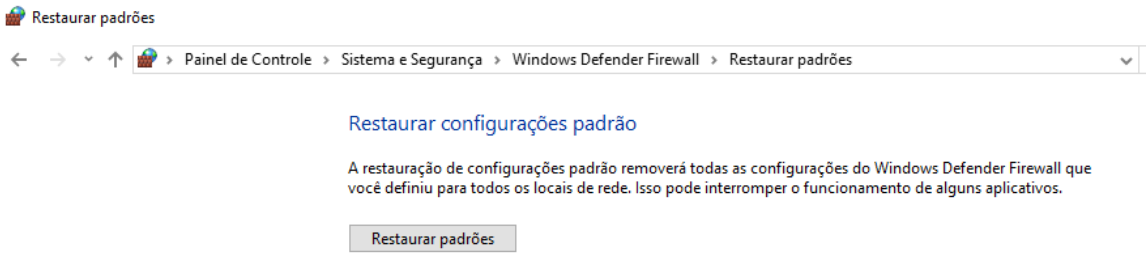
Imagem 5 - Painel de Notificação.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Painel de notificação serve para alterar as permissões de notificação do Windows Defender, como notificar se ele bloquear algum aplicativo. E traz a opção de desativar o Windows Defender, oque **não é recomendado**.

Imagem 6 – Restaurar padrões.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Caso tenha feito alguma alteração que se arrependa ou não queira mais prosseguir com as configurações e voltar ao padrão de configurações pré-definidas do Windows, pode ser alterado na aba de **restaurar padrões.**

3.1.1 Configurações avançadas.

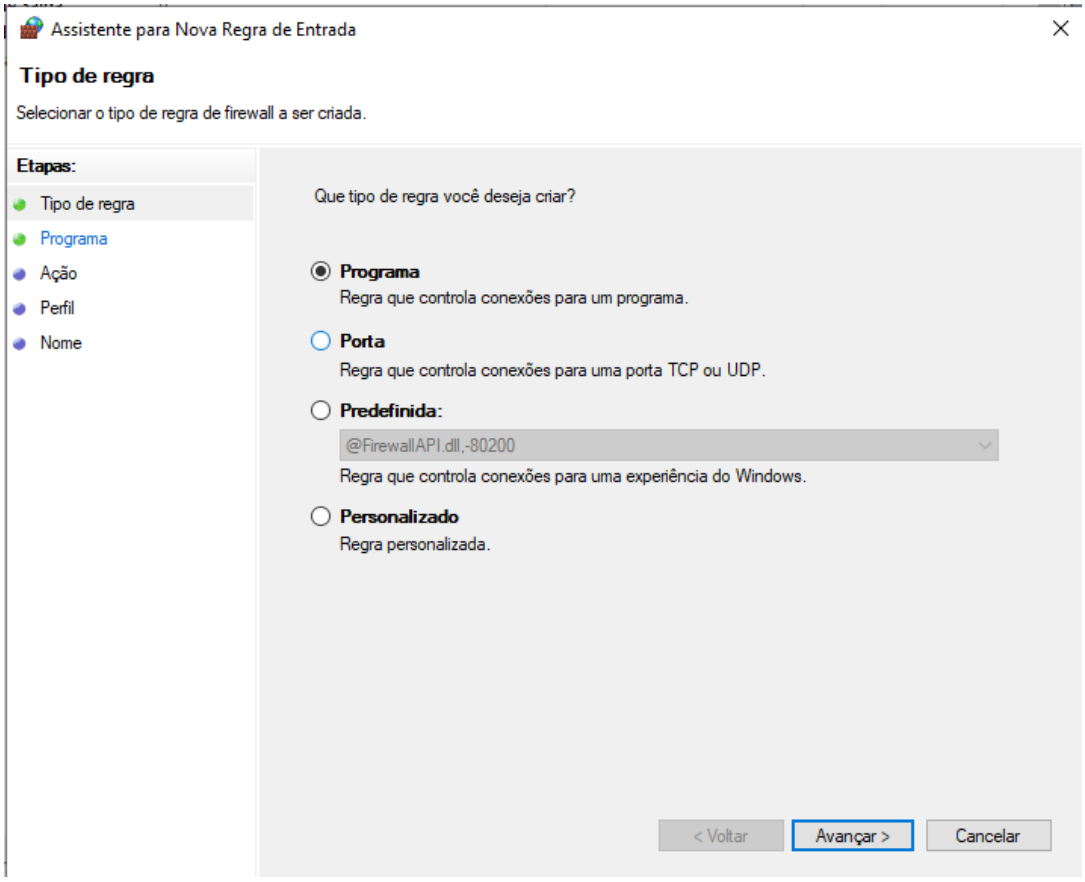
Ao adentrar na área de configurações avançadas é que de fato será incrementado o uso de politicas definidas pelo administrador ou usuário. Podendo impedir qualquer tipo de comunicação de rede.

3.1.1.1 Incrementando politicas de entrada e saída

As regras de firewall controlam o tráfego que entra (entrada) e sai (saída) de uma rede ou sistema, definindo se esse tráfego é permitido ou bloqueado com base em critérios como endereço IP, porta e protocolo. As regras de entrada protegem contra ameaças externas ao bloquear tráfego indesejado, enquanto as regras de saída gerenciam o que pode sair da rede, prevenindo exfiltração de dados ou acesso a sites maliciosos.

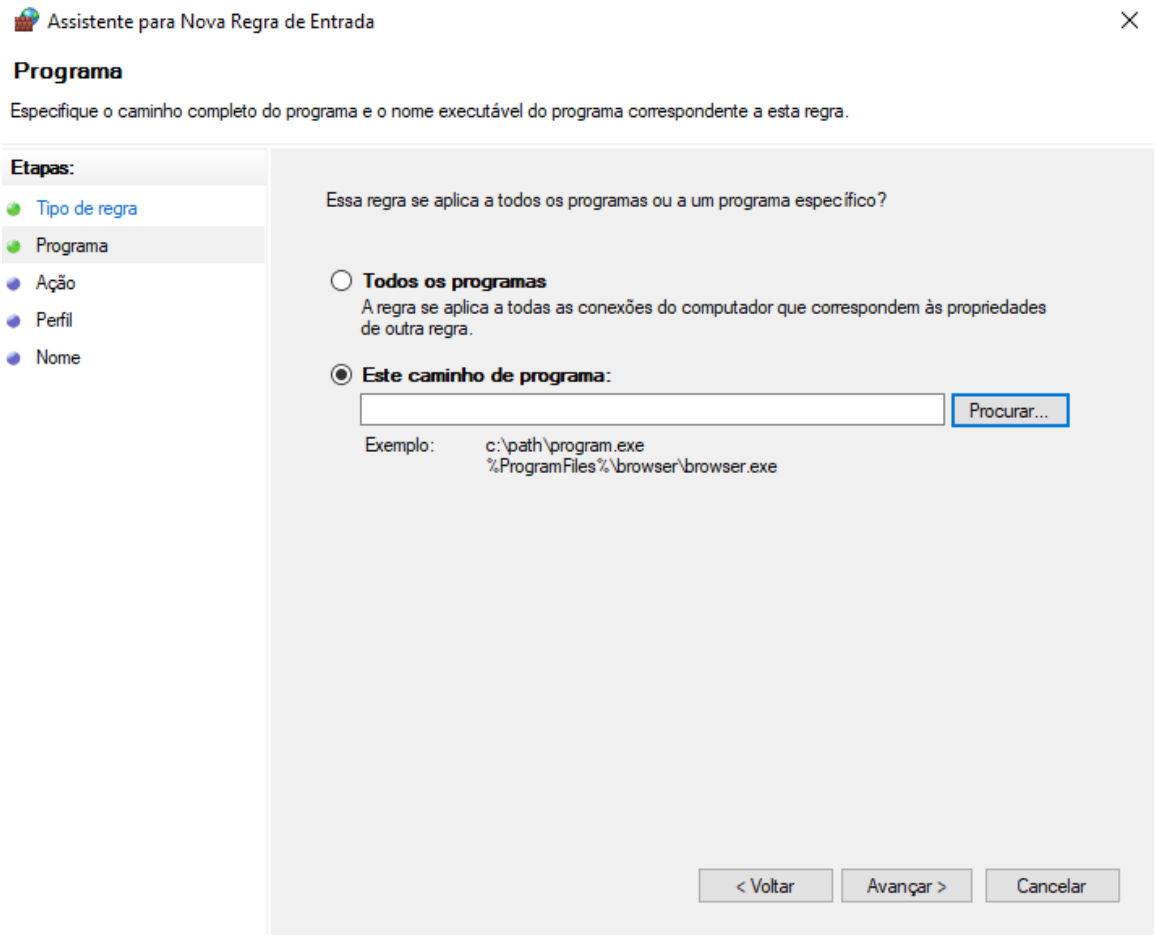
Nessa politica bloquearemos o Aplicativo Git Hub de fazer conexões de **entrada e saída.**

Imagem 7 – Implementando politica.



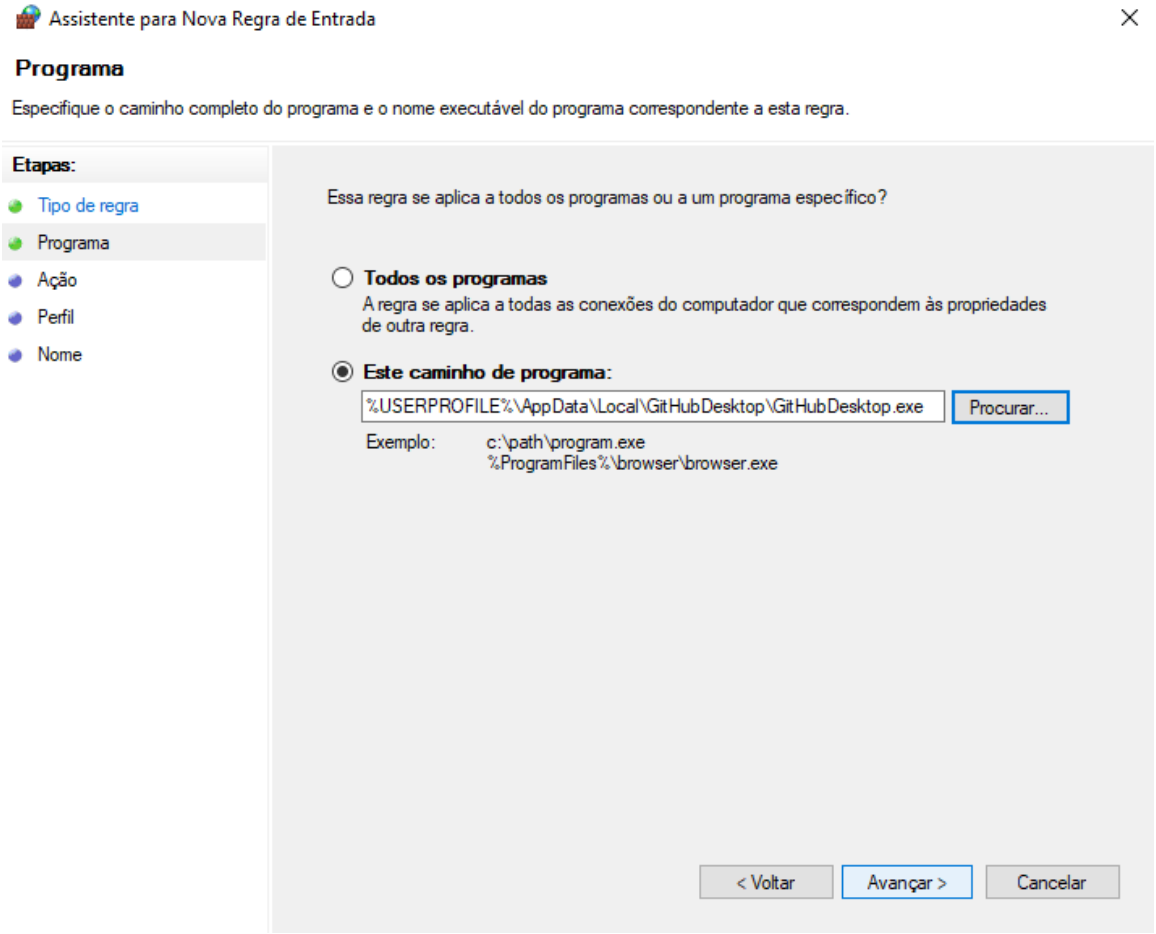
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 8 – Implementando politica.



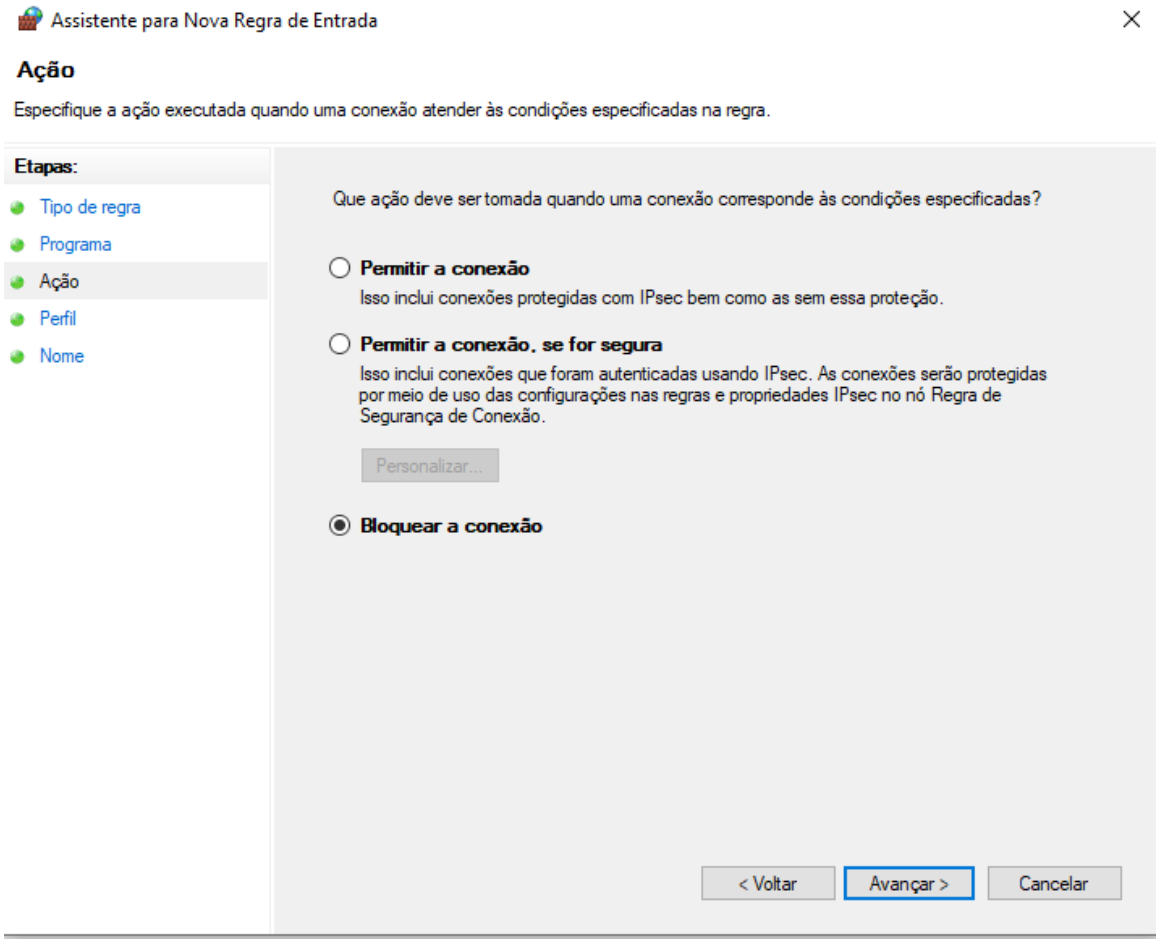
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 9 – Implementando politica.



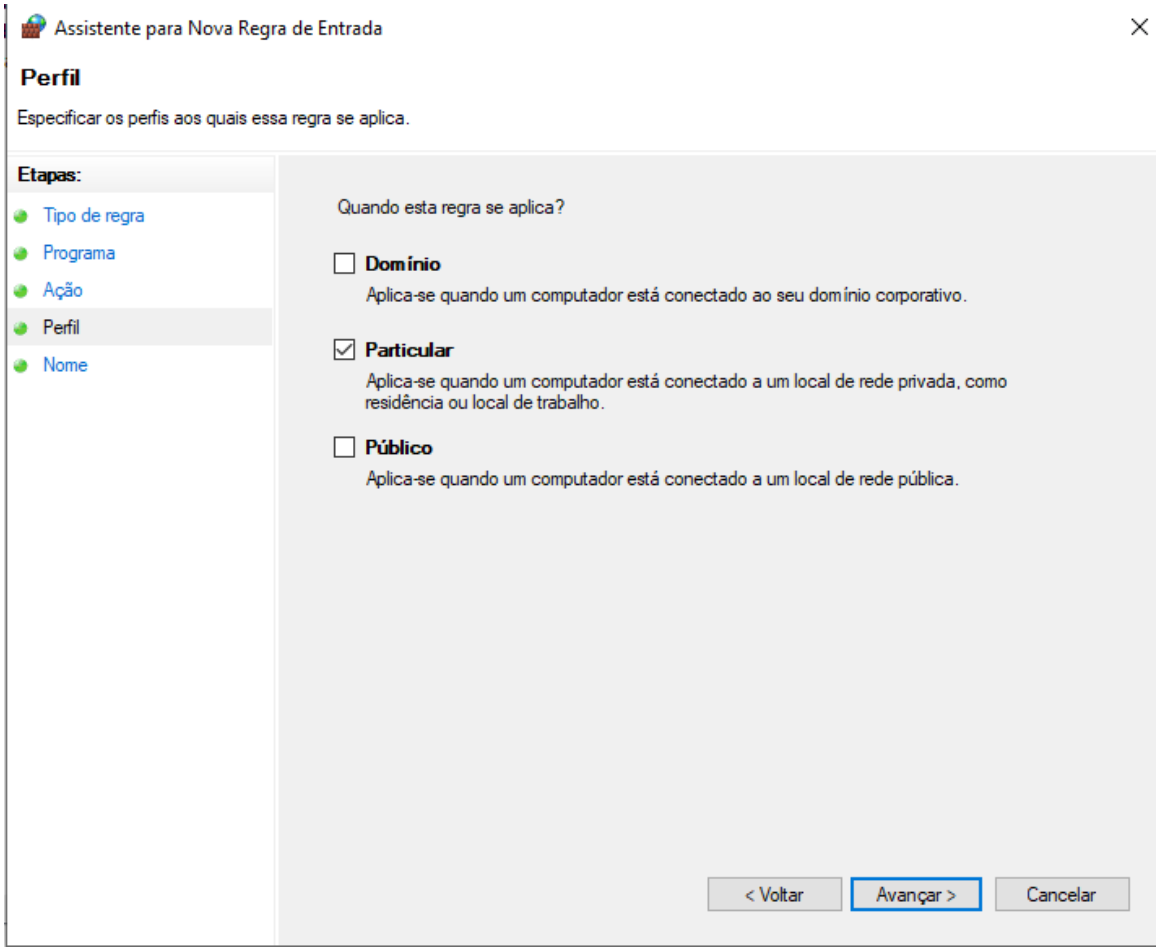
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 10 - Implementando politica.



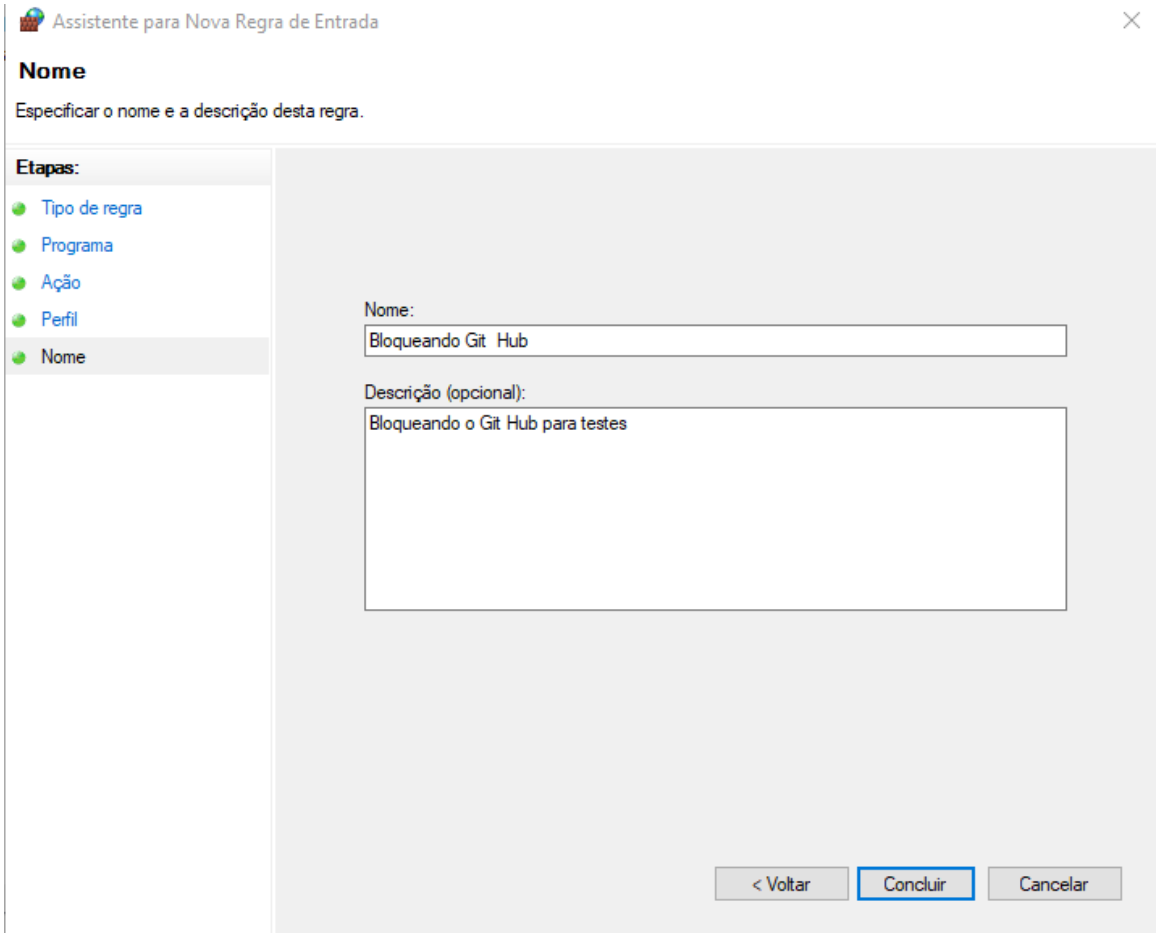
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 11 – Implementando politica.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 12 – Implementando politica.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

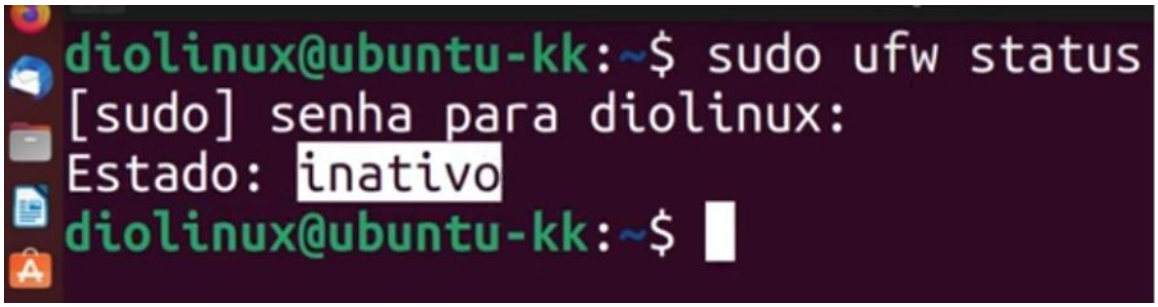
Está politica implementada tem o objetivo de impedir a comunicação do aplicativo com a internet. Fazendo assim ficar desconectada mesmo a máquina estando conectada.

3.2 Linux

Ferramentas: UFW (Uncomplicated Firewall). O UFW permite que as configurações sejam feitas de uma forma mais simples, apresenta uma interface gráfica (GUFW) que pode ser instalado em qualquer sistema, facilitando ainda mais o funcionamento para o usuário.

Procedimentos: Na distribuição Ubuntu o UFW já vem pré-instalado, porém desligado. Para fazer essa verificação é necessário o uso do comando sudo ufw status no terminal, e mostrar status inativo.

Imagem 13 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Para ativar ou desativar o UFW a gente usa o comando **sudo ufw enable** para ativar e **sudo ufw disable** para desativar.

Imagem 14 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.

```
diolinux@ubuntu-kk:~$ sudo ufw status
[sudo] senha para diolinux:
Estado: inativo
diolinux@ubuntu-kk:~$ sudo ufw enable
Firewall está ativo e habilitado na inicialização do sistem
a
diolinux@ubuntu-kk:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Por padrão, o UFW é habilitado como:

-Negar todas as conexões de entrada.

-Permitir todas as conexões de saída.

Pode-se verificar as configurações de política padrão atuais com o comando:

Imagem 15 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.

```
$ sudo ufw status verbose
```

Saída

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Caso queira alterar o comportamento padrão, pode-se atualizar as políticas padrão com os comandos:

-Para negar todas as conexões de entrada:

Imagem 16 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.

```
$ sudo ufw default deny incoming
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

-Para permitir todas as conexões de saída:

Imagem 17 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.

```
$ sudo ufw default allow outgoing
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

-Para negar todo o tráfego encaminhado:

Imagem 18 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.

```
$ sudo ufw default deny routed
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Para impedir todas as conexões de rede vinda de um endereço IP em particular, utilize o comando abaixo, substituindo o IP em destaque pelo endereço que deseja bloquear.

Imagem 19 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu

```
$ sudo ufw deny from 203.0.113.100
```

Saída

```
Rule added
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Ao rodar o comando **sudo ufw** status neste momento, você verá que o endereço IP indicado aparece como bloqueado.

Imagem 18 – Implementando politicas pelo Linux Ubuntu.

Saída

```
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
Anywhere                   DENY        203.0.113.100
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Análise dos comandos:

O UFW é conhecido por ter uma interface acessível e por ser mais simples. Ele facilita a administração de regras por meio de comandos objetivos, sendo uma boa escolha para quem prioriza praticidade. Já o IPTABLES utiliza sintaxe mais elaboradas, permitindo um controle mais detalhado, porém exige maior conhecimento técnico.

Após comparar UFW e IPTABLES, podemos concluir que: UFW é indicado quando a prioridade é simplicidade, já o IPTABLES atende melhor a sistemas antigos com regras complexas.

3.3 Comparação Crítica

Com os resultados obtidos pode-se verificar uma facilidade maior e interatividade com o uso do Windows, pois como sua proposta é ser mais facil aos usuários acaba que é mais confortavel e organizado de criar politicas. Enquanto o Linux é na base do CLI que apesar de ser um pouco mais complicado é muito interessante ver o desenvolvimento e criação de uma politica por meio de linhas de comando.

4. Análise Crítica

O Sistema Windows se mostra superior em questão de design e facilidade a usuários mais simples, que querem implementar politicas simples/básicas.

O Linux já se mostra complicado pelo fato de ser por comandos, mas nada que testando e aprendendo que não seja possivel de fazer.

5. Conclusão

Com os resultados obtidos pode-se entender que o Firewall atua na rede como uma barreira impedindo o acesso a internet ou a entrada e saída de pacotes maliciosos ou prejuduciais a redes ou computadores. E sua implementação em sistemas operacionais diferentes com o bloqueio de entrada e saída de um app para a internet como o bloqueio da rede emu ma máquina. Vale ressaltar que esses resultados podem ser diferentes em outros sistemas operacionais.

6. Autoavaliação

O grupo se mostrou unido e colaborativo na realização deste projeto, sendo assim todos podemos ver a implementação e utilização de politicas por meio do uso dos Firewall´s citados. Abaixo terá pontos que foram observados ao longo do processo.

6.1 Dificuldades

Para entender o uso do Windows Defender tivemos que realizar pesquisas e utilizar da máquina propria.

O Linux se mostrou mais dificil por ser linha de Código e tivemos que traduzir oque cada Código estava fazendo.

6.2 Facilidades e conquistas

Apesar das dificuldades foi muito divertido ver o grupo disposto e melhor ver como ocorre o uso de politicas por meio da rede.

7. Referências

YOUTUBE. *Firewall explicado de forma simples*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0W7y0QxVlEY. Acesso em: 27 set. 2025.

YOUTUBE. *Você já deveria saber configurar um Firewall! - Linux UFW e GUFW*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BZ4yuTQmxdo. Acesso em: 27 set. 2025.

GOOGLE CLOUD. *Firewall policy rule details*. Disponível em: https://cloud.google.com/firewall/docs/firewall-policies-rule-details?hl=pt-br. Acesso em: 27 set. 2025.

DIGITALOCEAN. *UFW essentials: common firewall rules and commands*. Disponível em: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ufw-essentials-common-firewall-rules-and-commands. Acesso em: 27 set. 2025.

BAELDUNG. *Difference Between UFW vs. nftables vs. iptables*. Disponível em: https://www.baeldung.com/linux/ufw-nftables-iptables-comparison. Acesso em: 27 set. 2025.